

Guion – Coenergía

Tema	Texto
Introducción	Hola. Profundicemos un poco más en los conceptos de energía y coenergía. Para ello, consideremos el dispositivo de la siguiente imagen, que es un núcleo tipo "O" abierto, formado por dos piezas metálicas de acero magnético, donde la pieza de forma de "I" está acoplada a una base fija y se puede mover en función de ese resorte en la dirección "X".
Contenido	Por otro lado, tenemos una bobina alimentada por una tensión "V", que circula una corriente "i"; por tanto, vamos a tener el enlace de flujo que tiene "n" vueltas, y el enlace de flujo será "n" por el flujo magnético que circula por el hierro, donde "n" por ϕ es igual a λ. Si fijamos el dispositivo en una posición "X" y vamos aumentando la corriente desde cero a una corriente final "i1", lo que vamos a visualizar es que el núcleo, a medida que la corriente vaya aumentando, se va magnetizando y se va estableciendo un campo magnético en su interior. Así, va creciendo hasta un cierto punto donde la curva empieza a saturarse, luego, va a crecer de forma lineal a medida que aumentamos la corriente. La variación de energía electromagnética es igual a la energía almacenada en el campo más la variación de la energía mecánica. Se sabe, entonces, que la variación de la energía electromagnética es la corriente por la variación de λ, y que la variación de la energía mecánica será "Fdx", que es la fuerza por la variación de la distancia de "X". Si mantenemos la pieza fija en un punto "X", entonces "Fdx", que es la fuerza por la variación de la distancia de "X" se hace cero. Obtenemos que la variación de la energía almacenada en el campo es igual a la corriente por la variación de λ, en donde la energía magnética será la integral desde cero a λ uno de "id" λ, que se muestra en la imagen, corresponde al área cero - "b" - "c" - cero, lo que hay bajo la curva cero - "a" - "b" - cero recibe el nombre de coenergía, que es una definición como la integral de "i" sub-cero a "i" sub-uno.

Cierre

Espero que esta explicación haya sido clara. Ahora que sabes más sobre energía y coenergía, te invito a continuar con nuestra sesión de aprendizaje.

¡Nos vemos!